



第 14 讲 密度基础



跬步千里

练 1 对于密度公式 ρ 的理解，下列说法正确的是（ ）

- A. 密度 ρ 与物体的质量 m 成正比
- B. 密度 ρ 与物体的体积 V 成反比
- C. 密度 ρ 与物体的质量 m 和体积 V 都有关
- D. 密度是物质本身的一种特性，密度 ρ 在数值上等于质量 m 与体积 V 的比值

练 2 从表中获取信息，判断下列说法中正确的是（ ）

常温常压下部分物质的密度 (kg/m^3)			
金	19.3×10^3	水银	13.6×10^3
钢、铁	7.9×10^3	纯水	1.0×10^3
冰 (0°C)	0.9×10^3	植物油	0.9×10^3
干松木	0.5×10^3	酒精	0.8×10^3

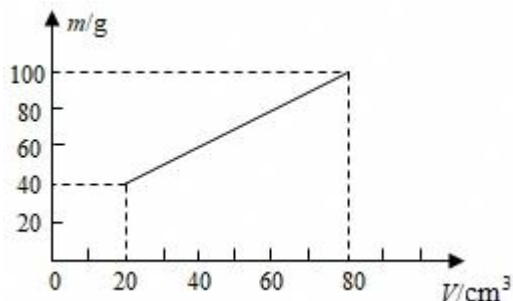
- A. 固体的密度一定比液体的密度大
- B. 不同的物质密度一定不同
- C. 金密度比铁大，所以金一定比铁重
- D. 一杯水凝固成冰以后，密度会变小

练 3 如图是为宇航员设计的“太空圆珠笔”，墨水靠密封笔管内的压缩氮气推动活塞向外挤出。墨水向外挤出的过程中，密封压缩氮气的密度 _____（选填“变大”“变小”或“不变”），判断依据是 _____。



练 4 为了测量某种液体的密度，小明利用天平和量杯测量了液体和量杯的总质量 m 及液体的体积 V ，得到了几组数据并绘出了 $m - V$ 图象，如图所示。下列说法正确的是（ ）

- A. 该液体密度为 1g/cm^3
- B. 量杯质量为 40g
- C. 100g 的该液体体积为 80cm^3
- D. 20cm^3 的该液体质量为 40g

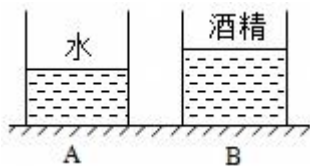


练 5 密度瓶是一种物理实验装置，用来测量物质的密度，是物理实验室常用的物品之一、加油站常使用密度瓶来检测汽油的密度。某次检测时，工作人员分别测量了空瓶、装满水的密度瓶、装满 92 号汽油的密度瓶的质量，如图所示（ $\rho_{\text{水}} = 1.0 \times 10^3 \text{kg/m}^3$ ）。由此可知，该密度瓶的容积是 _____ cm^3 ，该 92 号汽油的密度是 _____ g/cm^3 。汽油具有热胀冷缩的特性，同一辆车在同一加油站把空油箱加满，相比于夏天，冬天所加油的质量会 _____（选填“变大”、“变小”、“不变”）。（忽略油箱的体积变化）



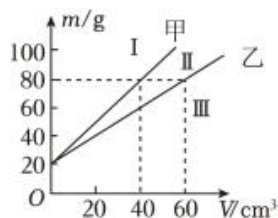
练 6 如图所示，两个完全相同的圆柱形容器（厚度不计）A 和 B 放在水平桌面上，容器的底面积为 $2 \times 10^{-2} \text{m}^2$ ，容器内水的深度为 0.2m ，且两容器中水和酒精的质量相等。（已知： $\rho_{\text{酒精}} = 0.8 \times 10^3 \text{kg/m}^3$ ， $\rho_{\text{铝}} = 2.7 \times 10^3 \text{kg/m}^3$ ）求：

- (1) A 容器中水的质量多少 kg ；
- (2) B 容器中酒精的体积多少 m^3 ；
- (3) 将一个实心铝块浸没在水中，发现两个容器中的液面一样高，求实心铝块的质量多少 kg 。



练 7 如图为甲、乙两种液体的 $m - V$ 图像，下列说法正确的是（ ）

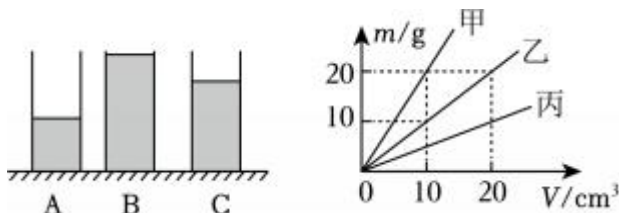
- ① 体积为 60cm^3 的乙的质量为 80g
- ② 甲的密度是 1.5g/cm^3
- ③ 甲的密度比乙的密度大
- ④ 密度为 1.2g/cm^3 的液体的 $m - V$ 图像应位于 II 区域



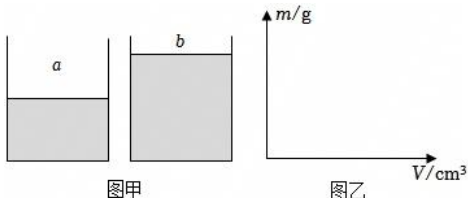
- A. 只有①④ B. 只有②③ C. 只有①③ D. 只有②③④

练 8 如图所示，A、B、C 是三个完全相同的圆柱形容器，将质量相等的甲、乙、丙分别装在这三个容器中，甲、乙、丙的质量与体积关系如图所示，则 A、B、C 三个容器依次分别装的是（ ）

- A. 甲、乙、丙
B. 乙、丙、甲
C. 丙、乙、甲
D. 甲、丙、乙



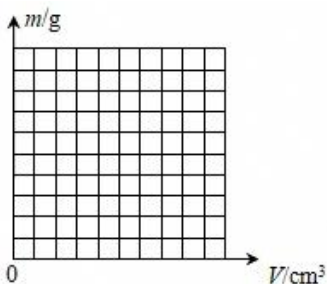
练 9 如图甲所示，两个相同的烧杯分别装有质量相等的 a、b 两种液体，请在图乙中画出两种液体质量与体积的大致关系图线并标出对应液体。



练 10 作答下面问题

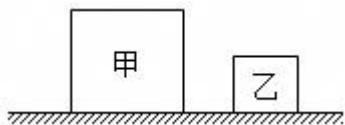
(1) 某种物质的质量和体积关系如下表，以体积 V 为横坐标，以质量 m 为纵坐标，在图表的方格上描点，并把这些点连起来。

体积 V/cm^3	质量 m/g
5	4
10	8
15	12
20	16



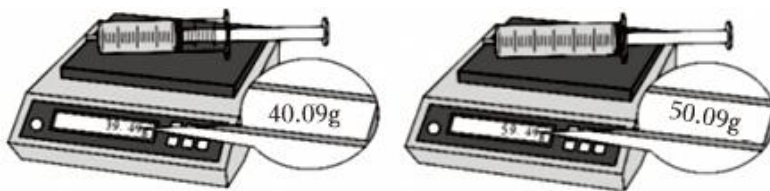
(2) 利用密度公式 _____，可知这种物质的密度是 _____ g/cm^3 ；若把 500g 这种物质制成实心物体，该物体的体积为 _____ m^3 。

练 11 12. 如图所示，甲、乙两个实心均匀正方体，它们的质量相等。若甲的边长是乙的 2 倍，则甲、乙的体积之比 $V_{\text{甲}}:V_{\text{乙}}= \underline{\hspace{2cm}}$ ，密度之比 $\rho_{\text{甲}}:\rho_{\text{乙}}= \underline{\hspace{2cm}}$ 。则此时在两个正方体的上部，分别截去相同的体积，它们剩余的质量分别为 $m_{\text{甲}}'$ 和 $m_{\text{乙}}'$ ，则 $m_{\text{甲}}' \underline{\hspace{2cm}} m_{\text{乙}}'$ （选填“>”“<”“=”）。



登高望远

练 12 同一针筒内装有不同体积的同种液体，电子秤分别测量其质量，如图甲、乙所示。请写出以下物理量的计算过程。



甲：装有 20ml 液体的注射器的质量 乙：装有 30ml 液体的注射器的质量

- (1) 针筒中液体的密度；
- (2) 甲、乙针筒中液体的质量；
- (3) 空针筒的质量。